Behavior Sequence Transformer for E-commerce Recommendation in Alibaba

https://arxiv.org/pdf/1905.06874

0. Introduction

- 전자상거래 추천 시스템에서는 사용자 행동 데이터(click, view, purchase)가 핵심 정보로 사용됨
- 기존 추천 모델
  - Collaborative Filtering
  - Wide & Deep, Factorization Machine 기반 CTR 모델
- 하지만 이런 모델들은 사용자 행동의 순서 정보를 충분히 반영하지 못함
- RNN 기반 추천 모델(DIEN 등)은 sequence를 처리할 수 있지만
  - 긴 sequence 학습 어려움
  - 병렬 처리 비효율
  - long dependency 문제 존재
- 이를 해결하기 위해 논문에서는 Transformer 기반 추천 모델 BST(Behavior Sequence Transformer)를 제안

1. Overview

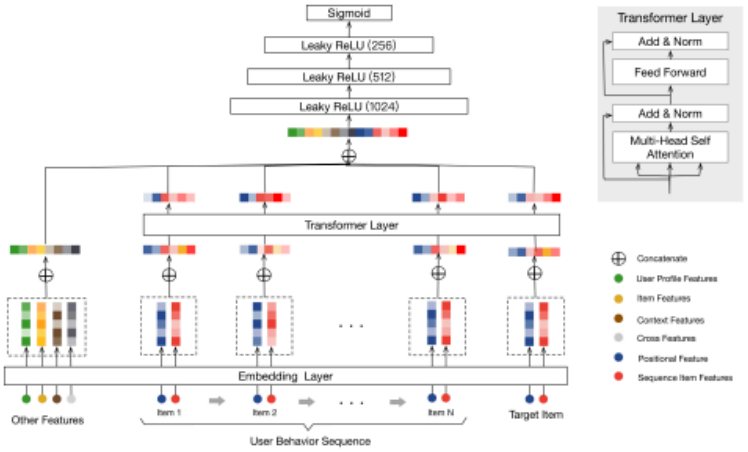
- BST는 사용자 행동 sequence를 Transformer로 인코딩하여 특정 item의 클릭 확률을 예측하는 추천 모델
- 사용자 행동 sequence 수집

- item embedding 생성
- Transformer encoder로 sequence representation 학습
- target item 기반 attention 계산
- MLP를 통해 CTR 예측
- self-attention 기반 sequence modeling
- target-aware attention 구조
- 전자상거래 추천 시스템에 적용 가능

2. Challenges

- Long behavior sequence
  - 사용자는 많은 상품을 탐색
  - sequence가 길어질수록 중요한 행동 정보가 희석될 수 있음
- User interest 변화
  - 사용자의 관심은 시간에 따라 변화
  - 오래된 행동이 현재 관심과 다를 수 있음
- Target relevance
  - 모든 행동이 추천 item과 관련된 것은 아님
  - 특정 item과 관련된 행동만 중요할 수 있음
- 대규모 서비스 환경
  - Alibaba 플랫폼은 수억 사용자와 대규모 트래픽을 처리해야 함

3. Method



- BST는 Transformer 기반 sequence recommendation 모델
- 전체 구조

  Behavior Sequence → Transformer Encoder → Target Attention → Prediction
- 사용자 행동 sequence를 embedding 벡터로 변환
  - item embedding
  - position embedding
- Transformer self-attention을 사용하여 행동 간 관계 학습
  - sequence 내 행동들의 dependency 파악
- Target-aware attention 적용
  - 추천하려는 item과 관련된 행동에 높은 weight 부여
- 최종적으로 MLP를 사용해 클릭 확률(CTR) 예측

4. Experiments

- 데이터

  Alibaba 전자상거래 로그 데이터

  구성
  - 사용자 행동 sequence
  - 상품 정보

    - 클릭 로그
- 평가 지표
    - AUC
    - LogLoss
- 비교 모델
    - Wide & Deep
    - DIN
    - DIEN
    - RNN 기반 모델

5. Results

- BST는 기존 모델 대비 CTR prediction 성능 개선
- DIN 대비 AUC 상승
- LogLoss 감소
- Transformer 기반 sequence modeling
- target-aware attention 구조
- Transformer 제거 시 성능 감소
- target-aware attention 제거 시 성능 감소

6. Insight

- Transformer는 추천 시스템에서 sequence modeling에 효과적
- target-aware modeling은 추천 정확도 향상에 중요한 역할 수행
- BST는 실제 산업 환경에서도 적용 가능한 구조

한계

- Transformer 연산 비용 증가
- 매우 긴 sequence 처리 시 계산 비용 증가

후속 연구 방향

- efficient transformer
- sequential recommendation 모델 발전